

Red Neurodifusa

Luis Alberto Vargas Gonzalez
Maestría en Ciberseguridad

Título: Elección del Fenómeno: Control de Riego

Fenómeno: Automatización del riego de un jardín/cultivo basado en la humedad del suelo.

Justificación: Es un caso común de razonamiento humano aproximado. No decidimos regar en un valor exacto (ej. "regar solo si es 49.99%"), sino que usamos términos como "si el suelo está algo seco, riega poco". Esto es lógica difusa en su esencia.

Conjuntos Difusos

Variable de entrada (Universo): Humedad del suelo (0% a 100%).

Conjuntos difusos definidos (Total 3):

Bajo (Seco): Humedad insuficiente.

Medio (Húmedo): Humedad ideal.

Alto (Saturado): Exceso de agua.

Funciones de Pertenencia

Tipo elegido: Funciones Gaussianas.

Justificación: Se eligen funciones gaussianas por su curva suave y continua. A diferencia de las triangulares o trapezoidales que pueden ser más "rígidas" en sus bordes, las gaussianas permiten que el sistema de riego reaccione de manera fluida y proporcional, evitando que la electroválvula de agua se abra y cierre bruscamente.

Reglas de Inferencia (Takagi-Sugeno)

Regla 1: Si la Humedad es **Baja**,
ENTONCES Tiempo_Riego = 20
(minutos).

Regla 2: Si la Humedad es **Media**,
ENTONCES Tiempo_Riego = 5
(minutos).

Regla 3: Si la Humedad es **Alta**,
ENTONCES Tiempo_Riego = 0
(minutos).

Gráfico 1

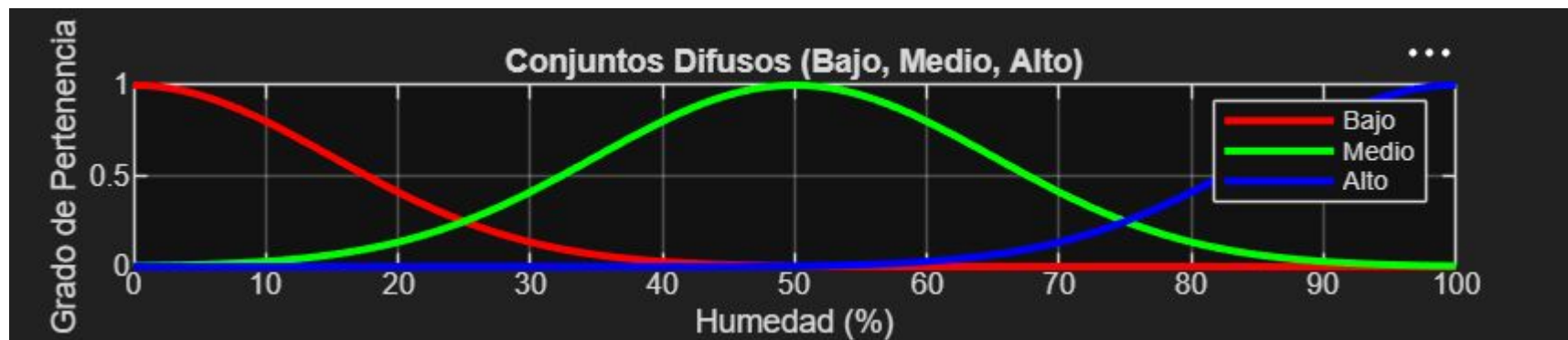


Gráfico 2

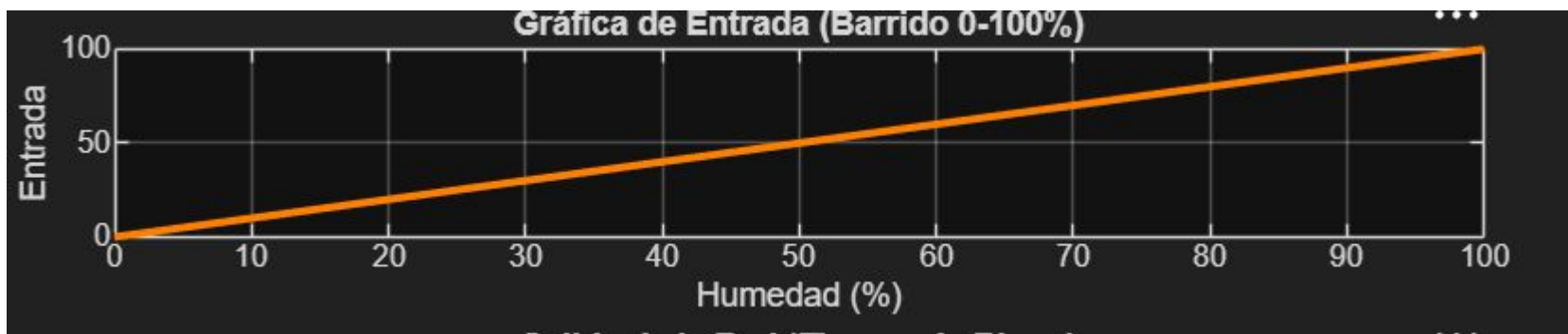


Gráfico 3

